

EK-4 Mikrodenetleyici Çevre Birimi (Peripheral) Registerları

Mikrodenetleyici için tanımlanan çevre birimler ve register tanımlamaları EK-4'te verilmiştir. Çevre birimlerin bağlantıları için bus mimarisi ve protokolü yarışmacıların tercihinine bırakılmıştır. Standard herhangi bir arayüz (Örn. AXI4, APB, Wishbone vs.) kullanılabilir. Çevre birimlerinin base adreslerinin tanımı da yarışmacılara bırakılmıştır.

GPIO

Toplam 32 adet giriş ve çıkış pinlerinin değerlerinin okunup yazılmasından sorumlu çevre birimidir. 16 adet pin giriş, 16 adet pin çıkış olarak sabitlenmiştir.

Offset	İsim	Açıklama	R/W
0x00	GPIO_IDR	Giriş veri registerı. GPIO_IDR[15:0] bitlerinde 16-bit giriş sinyalinin değerini tutar. GPIO_IDR[31:16] bitlerinde her zaman '0' değeri mevcuttur.	Read Only
0x04	GPIO_ODR	Çıkış veri registerı. GPIO_ODR[15:0] bitlerine yazılan 16-bit değeri çıkış bitlerine iletir. GPIO_ODR[31:16] bitlerine yazılan değer etkisizdir.	R/W

TIMER

32-bit sayaç değeri ile ilgili çevre birimidir. Sistem saat frekansına göre değeri artıp azalmaktadır.

Offset	İsim	Açıklama	R/W
0x00	TIM_PRE	Prescaler registerı. TIM_PRE registerına yazan değer kadar saat frekansı bölünerek sayaç registerının değeri değişecektir. Örneğin TIM_PRE '0' olduğu zaman sayaç (TIM_CNT) sistem saat hızında artacak/azalacaktır. Yani sistem saatinin 1 periyodunda 1 değişecektir. TIM_PRE '1' olduğu zaman sayaç sistem saatinin 2 periyodunda 1 değişecektir. TIM_PRE "0xFFFFFFFF" olduğunda sayaç (TIM_CNT) saniyede 1 değişecektir.	R/W
0x04	TIM_AR	Auto-reload registerı. Sayaç registerı (TIM_CNT), TIM_AR değerine geldiğinde 0 değerini alacaktır ve sonraki periyotta normal çalışmasına devam edecektir. Örnek olarak TIM_AR registerı 0x36 ise, TIM_CNT 0x36 değerine ulaştıktan sonraki periyotta 0 değerini alacaktır.	R/W
0x08	TIM_CLR	Clear registerı. TIM_CLR[0] biti '1' ise sayaç register (TIM_CNT) değeri 0 yapılacaktır. Diğer bitler etkisizdir.	R/W
0x0C	TIM_ENA	Enable registerı. TIM_EN[0] biti '1' ise sayaç normal çalışmasına devam edecektir. TIM_EN[0] biti '0' ise	R/W

		sayaç son değerini koruyacaktır. TIM_EN '0' iken TIM_CLR '1' ise sayaç registerı sıfırlanacaktır. Diğer bitler etkisizdir.	
0x10	TIM_MOD	Mode registerı. TIM_MOD[0] bitı '1' ise yukarı doğru, '0' ise aşağı doğru sayacaktır.	R/W
0x14	TIM_CNT	Timer counter registerı. Sayacın tutulduğu register.	Read Only
0x18	TIM_EVN	Event registerı. TIM_CNT registerı, TIM_ARE değerine her ulaştığında 1 artacaktır.	Read Only
0x1C	TIM_EVC	Event clear registerı. TIM_EVC[0] bitı '1' ise event register (TIM_EVN) değeri 0 yapılacaktır. Diğer bitler etkisizdir.	R/W

UART

Offset	İsim	Açıklama	R/W
0x00	UART_CPB	Clock-per-bit registerı. UART paketinde her bir bit için kaç saat vuruşu ile örnekleme yapılacağını bildirir. Baud rate ayarlamak için kullanılır. Örneğin 48 MHz frekansında bir sistem saati mevcutsa, 9600 bps baud rate ile haberleşme yapmak için UART_CPB registerına $48e6/9600 = 5000$ yazılmalıdır. UART baud rate, (sistem saat frekansı)/UART_CPB şeklinde hesaplanacaktır. Tasarlanacak olan UART çevrebirimi bu şekilde çalışmalıdır.	R/W
0x04	UART_STP	Stop-bit registerı. UART_STP[1:0] değerine göre stop bit genişliği aşağıdaki şekilde belirlenir: "00" → Stop-bit 1 "01" → Stop-bit 1.5 "1X" → Stop-bit 2 Diğer bitler etkisizdir.	R/W
0x08	UART_RDR	Read data register. UART receiver tarafından 1 bayt veriyi UART_RDR[7:0] bitlerine kaydeder. Diğer bitler etkisizdir. Veri alımı tamamlandığında UART_CFG[1] bitini '1'e çeker.	Read Only
0x0C	UART_TDR	Transmit data register. UART_TDR[7:0] bitlerindeki veriyi UART_CFG[0] bitı '1' oldukça karşı tarafa gönderir. Veri gönderimi tamamlandığında UART_CFG[2] bitini '1' yapar.	R/W
0x10	UART_CFG	Configuration registerı. Özellikleri aşağıdaki şekildedir:	R/W

		- <u>UART_CFG[0]</u>: Transmit enable bit. '1' olduğu sürece UART_TDR registerında bulunan veriyi gönderir. - <u>UART_CFG[1]</u>: Data received bit. Veri geldiğinde HW tarafından '1' yapılır. SW tarafından '0'a çekilmesi gerekmektedir. - <u>UART_CFG[2]</u>: Transmit completed bit. UART_TDR'de bulunan verinin gönderimi tamamlandığında HW tarafından '1' yapılır. SW tarafından '0'a çekilmesi gerekmektedir.	
--	--	--	--

I2C Master

I2C Master çevre biriminin slave cihaz ile haberleşmek için SCL saat frekansı 400 kHz sabit hızında olacaktır. I2C Master çalışma prensibi hakkında aşağıdaki github reposunda bulunan dokümantasyonlardan istifade edilebilir:

https://github.com/mbaykenar/apis_anatolia/tree/main/VHDL_ile_FPGA_PROGRAMLAMA/ders27

Offset	İsim	Açıklama	R/W
0x00	I2C_NBY	Number of bytes register. I2C master çevre birimi tarafından slave cihaza yazılacak ya da cihazdan okunacak bayt sayısını ifade eder. 1-4 arasında bir değer alabilmektedir. 1,2,3,4 değerleri dışında bir değer yazılırsa en yakın sayıya yuvarlanır. Örneğin 0 yazılması durumunda 1, 25 yazılması durumunda 4 değerini alır.	R/W
0x04	I2C_ADR	Slave address registeri. 7-bit mod desteklenmektedir. I2C_ADR[6:0] bitleri slave adresi tanımlar. Diğer bitler etkisizdir.	R/W
0x08	I2C_RDR	Read data register. I2C master tarafından slave cihazından okunacak olan verileri barındırır. I2C_NBY register değerine göre 1 ila 4 arasında bayt kaydedebilir. I2C_CFG[2] biti '1' olduğunda receive işlemini başlatır. Receive işlemi tamamlandığında I2C_CFG[3] bitini '1'e çeker. İlk gelen veriler düşük anlamlı baytlara yazılır. Örneğin I2C_NBY 2 ise, ilk okunan bayt I2C_RDR[7:0] bitlerine, ikinci okunan bayt ise I2C_RDR[15:8] bitlerine yazılır.	Read Only
0x0C	I2C_TDR	Transmit data register. I2C master tarafından slave cihazına yazılacak olan verileri barındırır. I2C_NBY register değerine göre 1 ila 4 arasında bayt iletebilir. I2C_CFG[0] biti '1' olduğunda transfer gerçekleştirir.	R/W

		Transfer bitiminde I2C_CFG[1] bitini '1' yapar. Düşük anlamlı bayttan itibaren gönderim gerçekleşir. Örneğin I2C_NBY 2 ise, önce I2C_TDR[7:0], sonra I2C_TDR[15:8] bitlerindeki verileri iletilir.	
0x10	I2C_CFG	Configuration registerı. I2C master'da transmit ve receive transferi aynı anda yapılamayacağı için çevre birimi tasarımı yapılırken receive ve transmit aynı anda enable edilirse buna donanımsal olarak önlem alınması gerekmektedir. Örneğin I2C_CFG[0] ve I2C_CFG[2] aynı anda '1' olursa transmit yapılır veya başka türlü önlemler alınabilir. Özellikleri aşağıdaki şekildedir: - <u>I2C_CFG[0]</u>: Transmit enable bit. '1' olduğu sürece I2C_TDR registerında bulunan veriyi I2C_NBY bayt kadar gönderir. - <u>I2C_CFG[1]</u>: Transmit completed bit. Veri gönderimi tamamlandığında HW tarafından '1' yapılır. SW tarafından '0'a çekilmesi gerekmektedir. - <u>I2C_CFG[2]</u>: Receive enable bit. '1' olduğu sürece slave cihazından I2C_NBY registerında bulunan sayı kadar bayt okumak için transferi başlatır. - <u>I2C_CFG[3]</u>: Receive completed bit. Slave cihazdan veri okuma tamamlandığında HW tarafından '1' yapılır. SW tarafından '0'a çekilmesi gerekmektedir.	R/W

QSPI Master

// ToDo

USB Full-Speed Device (12 Mbps)

// ToDo

JTAG (Opsiyonel)

// ToDo